沙盘推演在华龙一号工程项目管理中的应用

文 / 福建福清核电有限公司　陈国才　李庭　江鸿

在福清核电 5、6 号机组华龙一号首堆示范工程建设中首次创新性应用了“沙盘推演”管理工具，在项目启动前进行情景与流程模拟、压力测试等推演活动，提前识别风险，制定应对措施，促进设计、采购、施工活动的正常组织与实施，推动华龙首堆工程建设。

沙盘推演起源于西方军事上的战争沙盘模拟推演，目前在培训和教学方面应用较为广泛，将其作为管理工具引入核电工程项目管理是国内首次，是一项全新的管理创新实践。在项目启动前开展沙盘推演，通过访谈沟通、文件调阅、情景模拟、压力测试、模拟演练等方法，总结归纳基础事实，测试管理团队的管理知识、经验和解决问题的能力，分析预测项目阶段性的发展趋势，对项目存在的风险进行有效的识别并制定应对措施，从而达到事前管理、风险管控的目标。

适用性和范围

华龙一号是我国自主研发的三代核电技术，采用能动和非能动冗余设计、0.3g 地震安全停堆、双层安全壳、60 年设计寿命、电厂平均可利用率≥ 90% 等三代特征方案，福清核电 5、6 号机组作为华龙一号首堆示范工程，面临的设计、采购、施工方面的技术和管理风险均显著高于福清核电已建设或建设中的 1-4 号机组。在国际三代核电 AP1000 和 EPR 首堆工程均面临严重拖期的情况下，华龙一号要实现后赶超和走出去的战略目标，迫切需要在传统项目管理工具和方式的基础上，结合自主三代首堆的特点，开创更有效率的项目管理工具和方法，提前识别管理和技术风险，并制定应对措施，安全高效的建成华龙一号。

沙盘推演作为一种高效的管理工具，创新性引入华龙一号工程项目管理中，适合首堆工程示范工程建设的特点，发挥了战略性引领作用，推动项目建设攻坚克难，取得了满意的效果。

结合华龙一号首堆工程的创新特点，沙盘推演主要针对“新设备、新厂家、新工艺”进行沙盘推演、模拟。设计领域主要针对科研项目、重要技术方案、重要设备设计提资、新增的系统设计进行推演，采购领域主要针对“新工艺、新设备、新工艺”采购包或专题，建安领域主要针对重大施工活动组织进行模拟和施工管理专题进行沙盘推演策划。

应用与实践

2014 年 10 月 26 日至 11 月 1 日，中国核能行业协会受中国核工业集团公司和中国核能电力股份有限公司委托，组织国内核电工程建设管理领域 34 名专家组成评估队，对福清核电 5、6 号机组开工前准备工作进行了评估和沙盘推演，选取建设过程中可能发生的典型事件采用无脚本模式进行了沙盘推演。

在此基础上，福清核电业主和工程总承包商对华龙一号首堆工程建设初期风险集中的设计、采购领域制定了推演工作程序、工作计划，深化“沙盘推演”在项目管理过程中的应用，形成了推演评价和行动项，对后续设计、采购、建安管理和组织实施起到了引领和指导作用。其中，设计领域选取了两项系统设计组织、基准事故和严重事故设备鉴定条件设计组织、核岛仪控系统提资策划、核岛仪控系统提资策划、主泵设计接口设计组织 6 类典型的设计组织与管理任务进行了沙盘推演；采购领域对 102 项“三新”设备的采购组织和管理制定了推演计划并按计划实施；建安领域推广开展模拟吊装和模拟浇筑等活动。

组织实施

沙盘推演是工程项目管理领域一项全新的管

> 在落实改进计划的过程中，通过定期报告和会议检查的形式对改进计划的实施进行监督和追踪，以促进改进行动的落实

理工具，通过推演前的策划、组织结构和人员确定、文件准备；推演过程中的访谈沟通、文件调阅、追踪、评价、情景模拟及压力测试等方法，总结归纳基础数据事实，测试团队管理知识、经验和预知及解决问题的能力；推演后评价并制定改进行动，追踪改进行动的落实，提升项目管理水平。

推演前策划：针对推演的目标对推演流程进行提前策划，确定推演主题，策划人员和时间，不预设结论，确保推演对团队知识、经验、能力进行真实的检测。

推演组织机构和人员确定：针对推演主题邀请行业内专家和相关方组成推演专家组，同时接受推演的团队组建对口人组接受推演。

编制和接受推演先期资料文件：接受推演的团队将正常的管理流程和情境编制先期文件，提交推演专家组预先阅读。

推演组织实施：双方相互配合，实施推演活动，并做好过程记录。

总结评价并制定改进行动：通过推演，根据推演过程中出现的问题和识别的风险，分析制定改进行动。

行动项的落实追踪：对改进行动进行落实，并建立追踪制度，提升项目管理水平。

沙盘推演的方式根据推演主题选择，分为访谈沟通、文件调阅、情境模拟、压力测试、模拟演练五种方式，结合采用。基于模拟演练的可实施性，目前仅施工活动沙盘推演时采用模拟演练，设计领域部分活动采取试验见证方式。五种方式如下：

访谈沟通：推演专家组与接受推演的团队进行访谈沟通。

文件调阅：推演专家组根据需求调阅项目策划或实施工作中形成的各项文件、记录等。

情景模拟：接受推演的团队自主选取推演主题典型事例，通过情景再现，模拟正常的管理和工作流程。

压力测试：推演专家组针对推演主题，假定在管理或技术工作过程中某项或某几项条件出现偏离，接受推演的团队制定应对方案及措施。

模拟演练：接受推演的团队按正常条件和非正常条件（假设某项或某几项出现偏离）对推演主题实施模拟，推演专家组观察。

评价和改进是沙盘推演的最终任务。推演专家组根据推演实施情况编制总结评价报告，将推演过程的问题和风险以待改进项和强项的形式提交接受推演的对口人团队，由对口人团队针对推演专家组提出的待改进项制定改进计划，并分级落实。在落实改进计划的过程中，通过定期报告和会议检查的形式对改进计划的实施进行监督和追踪，以促进改进行动的落实。必要时，由原推演专家组对推演活动改进情况进行回访。

福清核电 5、6 号机组工程建设沙盘推演实施过程中，设计领域发布了《设计沙盘推演管理》及《设计沙盘推演工作计划》,采购领域发布了《设备沙盘推演管理》并制定了《“三新”设备推演及鉴定工作计划》，施工领域在《施工组织设计》和管理程序中也明确了模拟演练的工作流程和组织方式。

截至目前，设计领域已完成 6 次推演，采购推演已完成 36 个采购包推演，施工领域已开展 8 次模拟吊装和 4 次混凝土浇筑演练，福清核电项目经过对沙盘推演工具的应用和实践，已建立一套沙盘推演和模拟的程序和体系，可供首堆工程项目、一次规划首批建设的机组项目、新设计或首次采用“新设备、新厂家、新工艺”设备的项目管理借鉴。

结束语

福清核电首次在核电项目开工前运用沙盘推演的方法对华龙首堆的建设进行模拟演练。在福清核电 5、6 号机组“华龙一号”首堆示范工程的建设过程中，项目团队持续优化项目管理工具、创新管理方法并积极实践，在提前识别项目风险、集中资源处理关键问题等方面得了良好的效果，最大程度规避了首堆建设的固有风险，安全、质量、进度、投资控制受控，里程碑及一、二级计划重要节点均计划执行。

鉴于沙盘推演工具成功引入项目管理，福清核电将继续深化使用沙盘推演工具，在首堆建设的设计、采购、施工、调试领域持续不断识别问题和风险，并及时制定改进措施，为华龙一号示范工程的顺利推进创造条件。